

Kamil Belán

Životopis

+420 722 475 973
✉ kamil@kamilbelan.net
🌐 kamilbelan

Vzdělání

- 2026–současnost **PhD.**, *MFF UK*, Praha, Numerická a výpočtová matematika probíhající
- 2024–2026 **Mgr.**, *MFF UK*, Praha, Matematické a počítačové modelování ve fyzice
- 2021–2024 **Bc.**, *MFF UK*, Praha, Fyzika
- 2017–2021 **gymnázium**, Třebíč

Výzkumné zájmy

Numerické metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic; dosavadní práce se týká

- o stlačitelného stratifikovaného atmosférického proudění
- o lagrangeovských (částicových) metod, zejména SPH
- o well-balanced numerických schémat

V probíhajícím doktorském studiu jsou hlavním tématem metody vyššího řádu, zejména

- o nespojitá Galerkinově metoda (DGM)
- o hp-adaptivní DGM

Závěrečné práce

- 2026 **Numerické metody pro simulaci proudění vzduchu kolem pohoří**, *diplomová práce*, školitel doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.

Cílem práce je dále rozvinout a otestovat numerickou metodu Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) pro řešení stlačitelného atmosférického proudění kolem horské překážky. Základem je reformulace úlohy v přirozených proměnných s robustním popisem topografie a koretní implementace okrajových podmínek na vtoku a výtoku. Hydrostatická (ne)stabilita je pak adresována návrhem nových well-balanced schémat a dodatečné stabilizace založené na adaptivitě.

Repozitář (obě práce) <https://github.com/kamilbelan/sph-mountain-waves>

- 2024 **Simulace obtékání pohoří pomocí Smoothed Particle Hydrodynamics**, *bakalářská práce*, školitel doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.

Cílem práce je pomocí lagrangeovské numerické metody SPH simulovat stlačitelné atmosférické proudění kolem horské topografie, tedy úlohu typicky řešenou metodami na síti (FVM, FD.) Numerickými experimenty bylo ukázáno, že hydrostatická rovnováha v stratifikované atmosféře je pro standardní formulaci SPH zdrojem silných nestabilit, jež zcela znemožňují simulovat jevy jako například vnitřní gravitační vlny.

Technické dovednosti

- Programovací jazyky Julia, Python, Mathematica, MATLAB
- Obecné LaTeX, Git, SSH, bash, SLURM, Docker

Cizí jazyky

- čeština rodný jazyk
- angličtina **C1** – Cambridge certifikát
- němčina **~B1** – absolvované kurzy na MFF UK